4

抽象代数基础

代数是数学的重要分支之一，可大致分为初等代数学和抽象代数学两部分。初等代数学是指 19 世纪上半叶以前发展出来的代数方程理论，主要研究某一个代数方程（组）是否可解、如何求出代数方程的所有根（包括近似根），以及代数方程的根有什么性质等问题。

图 4–1 埃瓦里斯特·伽罗瓦

1832 年，法国数学家伽罗瓦（Évariste Galois，埃瓦里斯特·伽罗瓦，数学史上一位极具传奇色彩的人物，在一次几近自杀的决斗中英年早逝）运用“群”（Group）的思想彻底解决了用根式求解多项式方程的可能性问题。他是第一个提出“群”思想的数学家，一般称他为“抽象代数创始人”。他使代数学由作为解代数方程的科学转变为研究代数运算结构的科学，即把代数学由初等代数时期推向抽象代数时期。

抽象代数又称为近世代数，是研究各种抽象的公理化代数系统的学科，它研究具有某些代数性质的对象和结构，主要包含群论、环（Ring）论、域（Field）论、向量空间、伽罗瓦理论[1]、格论（lattice theory）[2]等许多分支，已经成了当代大部分数学的通用基础。

MPC 对抽象代数的核心需求在于，其协议的安全性与可行性本质上依赖于具有良好性质的代数结构（如群、环、域），这些结构为秘密的分发（秘密分享）、计算的同态

[1]伽罗瓦理论主要包括伽罗瓦群、伽罗瓦扩张、可分扩张、正规扩张、极小多项式、多项式的分裂域等概念。它以伽罗瓦的可解性定理为核心，旨在讲清楚 5 次以上一般多项式方程不是根式可解的。

[2]格论是抽象代数的一个分支，它研究的是格的性质。格是一种特殊的代数结构，由有序对组成，满足特定的公理。格论中的主要概念包括格、同态、子格、理想、商格等，主要运用的方法是引进理想、滤子等概念，通过构造格的理想谱系，刻画格的某些性质。我们将在第五章中直接介绍格的概念及格密码学，作为密码学基础的一部分，而不讨论格论这一数学分支。

执行（同态加密）以及协议中零知识验证等操作提供了严格的数学框架和计算基础，确保了在分布式、不信任环境下的信息论安全或计算安全性、正确性与隐私性。

在抽象代数中，群、环、域是三种最基本和重要的代数结构，它们研究的核心是集合（Set）上定义的运算及其性质。因此，我们首先看集合的概念。

4.1 集合

集合是数学中最基础的概念之一。在抽象代数中，集合是构成所有代数结构（如群、环、域、向量空间）的最基础、最原始的数学对象，通常被定义为一个明确且互异的对象的整体。这些对象可以是数字、字母、图形、函数、点集等，它们组成的集合本身就是一个对象，具有独立的性质和特征。

集合是数学中不加定义的基本概念（类似于几何中的“点”和“线”）。它由元素（Element）组成，元素之间没有顺序关系，且每个元素在集合中都是唯一的。

- 符号表示：通常用大写字母 $A, B, C, \cdots$ 表示集合，用小写字母 $a, b, c, \cdots$ 表示元素，用大括号“{}”括起来列举集合中的元素。例如，$\{1, 2, 3, 4\}$ 表示一个包含四个元素的集合，其中元素分别为 1、2、3、4。
- 属于关系：如果 a 是集合 A 的元素，记作 $a \in A$；如果不是，记作 $a \notin A$。

集合的一个重要概念是元素的个数，称为集合的基数。例如，$\{1, 2, 3, 4\}$ 的基数为 4。如果一个集合的基数为 0，则称为空集，表示一个不包含任何元素的集合，用符号 $\emptyset$ 表示。

在抽象代数中，集合本身不具备任何代数结构（如运算、序关系等）。它只是一个“容器”或“载体”，用来承载后续定义的代数运算。**代数结构 = 集合 + 运算**，例如，群是一个集合 G 配上一种满足特定公理的二元运算；环是一个集合 R 配上两种运算（加法和乘法）。抽象代数的公理（如结合律、交换律、单位元存在性）都是用集合论的语言严格表述的。

不同集合之间也可以用各种方式进行运算和操作。例如，可以对两个集合进行交集运算（$\cap$），得到它们共有的元素的集合；也可以对两个集合进行并集运算（$\cup$），得到它们所有元素的集合。集合的补集、子集（$\subseteq$）、真子集（$\subset$）等概念也是集合论中的基本概念。

集合的常见例子包括整数集 $\mathbb{Z}$、有理数集 $\mathbb{Q}$、实数集 $\mathbb{R}$、复数集 $\mathbb{C}$ 等数集，以及空集 $\emptyset$、有限集（如 $\{0, 1, 2\}$）、无限集（如自然数集 $\mathbb{N}$）等特殊集合。

集合论不仅是数学基础的一部分，也被广泛应用于计算机科学、物理学、哲学、经济学等领域。例如，在计算机科学中，集合论被用于描述数据结构、算法和数据库；在

物理学中，集合论被用于描述量子力学中的物理实验；在经济学中，集合论被用于描述市场竞争、社会决策和政策制定等问题。

4.2 群

群论是抽象代数的一个重要组成部分，可以认为它是抽象代数的一个子领域，在计算机科学、密码学、物理学等领域都有广泛应用。

在集合的基础上，群的概念中引入了一个二元运算（如加法或乘法），并满足封闭性、结合律、单位元和逆元这四个性质。换句话说，群是一种具有特定运算和性质的集合。因此，群是对集合概念的扩展和加强。

4.2.1 群概念的发展

伽罗瓦在代数方程求根中就已经包含了群的概念。后来，Cayley 对群作了抽象定义。他在 1849 年的一项工作里提出抽象群的概念。1874 年，挪威数学家 Sophus Lie 在研究微分方程时，发现某些微分方程解对一些连续变换群是不变的，从而提出了连续群。1882 年，Von Dyck 把群论的三个主要来源（代数方程式论，数论和无限变换群）纳入统一的概念之中，并提出“生成元”概念。20 世纪初提出了群的抽象公理系统。群论的研究在 20 世纪沿着各个不同方向展开。例如，找出给定阶的有限群的全体等方向。群分解为单群、可解群等问题一直被研究着。有限单群的分类问题在二十世纪七、八十年代才获得可能是最终的解决。Schur 于 1901 年提出有限群表示的问题。

4.2.2 群的概念

群的概念可表述如下：

定义 4.1 对于一个非空集合，以及定义在这个集合上的一个二元运算（binary operation，通常称为“乘法”或“加法”，记为 $*$ 或 $+$），若满足如下四条公理（条件）：封闭性、结合律、含单位元（幺元）、有反元素（逆元），则称该集合和二元运算 $(G,*)$ 构成一个群：

（1）封闭性（Closure）：对于任意 $a,b \in G$，$a*b$ 是该集合中的另一个元素，即 $a*b \in G$；

（2）结合律（Associativity）：对于任意 $a,b,c \in G$，有 $(a*b)*c = a*(b*c)$；

（3）存在单位元（Identity，也称为幺元，在加法群中常称为零元，记为 0）$e \in G$，使得对于任意 $a \in G$，有 $a*e = e*a = a$；

(4) 存在逆元(Inverses): 对于任意 $a \in G$, 存在一个元素 $b \in G$, 使得 $a*b = b*a = e$。b 称为 a 的逆元，记为 a^{-1} （在加法群中记为 $-a$)。

比如，对于全体整数构成的集合，当二元运算为普通加法时就构成一个群，因为整数加法运算显然满足封闭性和结合律，单位元为 0，整数 a 的逆元为 $-a$。再比如，对于全体正实数构成的集合，当二元运算是普通乘法时也构成一个群，满足封闭性和结合律是显然的，另外，该群的单位元是 1，正实数 a 的逆元为 a^{-1}。

4.2.3 群的阶与群中元素的阶

4.2.3.1 群的阶

群的阶（the order of the group）就是指群中元素的个数。元素个数有限的群，称为有限群。当然，群也可以包含无限个元素。一个集合还具有基数，基数即为该集合中的元素总个数。群是种特殊的集合，在群中，基数和阶是一个意思，群的基数 = 群的阶 = 群中元素的个数。

4.2.3.2 群中元素的阶

群中元素的阶指的是元素经过多少次运算能得到单位元。举例来说，假设群中的某个元素为 g，单位元为 e，若 $g^k = e$，此时 k 即为元素 g 的阶。注意这里的指数运算不是一般的乘法运算，而是群中定义的运算。

举例来说，假设群为 $\mathbb{G} = \{0, 1, 2\}$，群中定义的运算为模 3 加法运算，则该群的基数和阶数都为 3，元素 0 的阶为 1，即 $0 \mod 3 = 0$；元素 1 的阶为 3，即 $(1+1+1) \mod 3 = 0$；元素 2 的阶为 3，即 $(2+2+2) \mod 3 = 0$。

4.2.3.3 群的阶与群中元素的阶的关系

通过上面的示例也可以看出，群中元素的阶和群的阶不一定相同，拉格朗日定理对两者之间的关系作了详细的说明。拉格朗日定理是指：有限群中任意元素的阶可整除该群的阶。

举例来说，假设群的阶为 12，则 12 的正因子 1、2、3、4、6、12，即为群中元素的阶的可能情况，根据具体场景便可以求出每个群中元素的阶。

4.2.4 其它与群相关的概念

其它与群相关的概念还包括子群（subgroup）、循环群（cyclic group）、原群、半群（semigroup）、幺半群（monoid）、交换群等。

4.2.4.1 子群

如果群 $\mathbb{G}$ 的任何一个子集在相同的运算下也是群，则称该子集为群 $\mathbb{G}$ 的一个子群。具体来说，设 $\mathbb{G}$ 是群，$\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{G}$ 的非空子集。若 $\mathbb{H}$ 对群 $\mathbb{G}$ 的乘法是封闭的，即对于任意 $h, i \in \mathbb{H}$，都有 $h \times i \in \mathbb{H}$（这里的乘法指的是群 $\mathbb{G}$ 上的代数运算，在子群 $\mathbb{H}$ 上自然诱导出的代数运算），则称 $\mathbb{H}$ 为 $\mathbb{G}$ 的子群。

子群是群的特殊的非空子集，它继承了群的大部分性质，如封闭性、结合律、单位元（若群 $\mathbb{G}$ 有单位元，则子群 $\mathbb{H}$ 的单位元与 $\mathbb{G}$ 的单位元相同）、逆元（子群 $\mathbb{H}$ 中元素的逆元仍在 $\mathbb{H}$ 中）等。任何群 $\mathbb{G}$ 都有两个平凡的子群：$\mathbb{G}$ 本身和只包含单位元的子群 $\{e\}$。若子群 $\mathbb{H}$ 不等于 $\mathbb{G}$，则称 $\mathbb{H}$ 为 $\mathbb{G}$ 的真子群。

4.2.4.2 循环群

对于群 $\mathbb{G}$ 中的有限阶的任何元素 g，循环集 $\{g^1, g^2, \cdots, g^k\}$（其中 $g^k = e$）在相同的运算下也是 $\mathbb{G}$ 中的群，称为群 $\mathbb{G}$ 中的 k 阶循环子群（cyclic subgroup），g 称为该循环子群的生成元（generator）。如果 $\mathbb{G}$ 中某个元素生成的循环子群就是 $\mathbb{G}$ 本身，则 $\mathbb{G}$ 称为循环群，记作 $\mathbb{G} = (g) = \{g^m | m \in \mathcal{Z}\}$，$\mathcal{Z}$ 为整数集。特别地，如果 $\mathbb{G}$ 的代数运算采用加号表示时，则有 $\mathbb{G} = (a) = \{ma | m \in \mathcal{Z}\}$。

4.2.4.3 原群

原群（或称为广群）是一种基本的代数结构，只需要满足两元素做二元运算得到新元素仍属于该集合，即原群仅需满足封闭性。具体来说，原群由一个集合 $\mathbb{M}$ 和一个 $\mathbb{M}$ 上的二元运算 $\mathbb{M} \times \mathbb{M} \to \mathbb{M}$ 组成。原群并不要求运算满足结合律或其他任何特殊性质。由于原群没有结合律等性质，因此它的结构和性质相对简单，但它是构建更复杂代数结构（如群、环、域等）的基础。

4.2.4.4 半群

半群是满足封闭性和结合律的代数结构，结合律的特点是只要求元素之间的运算位置不变。群一定是半群，但是半群不一定是群。半群可以看作是群的一个弱化版本，它去掉了群中的单位元和逆元的要求。半群在计算机科学、自动机理论等领域有广泛应用。

4.2.4.5 幺半群

幺半群也称为含幺半群，是在半群的基础上加上单位元。一个运算是否具有单位元也是有特点的，单位元即与之运算后不改变元素的值，对于普通加法和普通乘法，如果存在没有单位元的代数系统，一般能通过扩大集合增加单位元。

4.2.4.6 交换群

交换群也称为阿贝尔群（abelian group），交换群是在群概念的基础上加了交换律（commutativity），一般记作 $(G,+)$。交换律是一个很严格的运算律，满足交换律的运算，运算符两边是等价的，$a+b=b+a$。循环群都是阿贝尔群。不满足交换律的群，称为非阿贝尔群。

另外，有一个常用的概念，叫做“模数加法”，或称作模 n 加法（在前面“群中元素的阶”中已经提到），即对任何两个数据相加求模的运算，比如，$\mathbb{Z}_n$ 是模 n 加法运算下的集合 $\{0,1,\cdots,n-1\}$；再比如，模 10 加法即指任何对 10 的模数加法，如 $9+9=8$（即 $9+9 \bmod 10=8$）。模数加法可以保证封闭性和结合律，且有单位元，每个元素都有逆元，并且满足交换律，所以通过模数加法得到的集合是阿贝尔群，比如 $\mathbb{Z}_n$ 即是模 n 加法下的 n 阶循环群，也是阿贝尔群。

考虑到概念上的递进关系，为便于解释清楚这些概念之间的相互关系，这里先介绍环，再介绍域。

4.3 环

环在群的基础上加入了另一种运算，并满足一定性质。因此，环是对群概念的扩展和加强。实际上，环论是抽象代数中成熟较晚的。尽管环和理想的构造在 19 世纪就可以找到，但抽象理论是在 20 世纪提出来的。Wedderburn 在《论超复数》一文中，研究了线形结合代数，这种代数实际上就是环。环和理想的系统理论由女数学家埃米·诺特（Emmy Noether）提出。诺特被称为“抽象代数之母”，她完成了古典代数到抽象代数的本质转变。其代表作包括：1921 年《整环的理想理论》（Idealtheorie in Ringbereichen）是交换代数发展的里程碑，建立了交换诺特环理论，证明了准素分解定理。1926 年《代数数域及代数函数域的理想理论的抽象构造》给出了戴德金环的公理刻画。她的思想通过其学生范·德·瓦尔登（B. L. van der Waerden）

图 4–2 埃米·诺特

的《近世代数学》得到广泛传播。而理想的概念是由斯通（Stone M. H.）于 1934 年提出来的。在环论中，理想的概念如下：

定义 4.2 对于环 R 的一个加法子群 I，如果乘法运算满足条件：$\forall r \in R$，有 $rI \subset I$，则称 I 是环 R 的一个左理想。

类似地，若 I 满足：$\forall r \in R$，有 $Ir \subset I$，则称 I 是环 R 的一个右理想。

若 I 既是 R 的左理想，又是 R 的右理想，则称 I 是 R 的双边理想。满足 $I \neq R$ 的左、右或双边理想，称为真理想。

交换环的左右理想不分，通常简称 I 为 R 的理想。

4.3.1 环的定义

环在阿贝尔群（即交换群）的基础上，添加了一种乘法二元运算。这里虽叫“乘法”，但在抽象代数中，这不同于初等代数的乘法。有时候会省略乘法符号，将两个元素简单并置在一起表示。

定义 4.3 若非空集合 R，以及定义在其上的两个二元运算（通常称为“加法”$+$ 和“乘法”$*$），满足以下公理：

（1）$(R,+)$ 构成一个阿贝尔（Abel）群（满足封闭性、结合律、含单位元、有逆元、满足交换律），其单位元称为零元，记为 0；

（2）$(R,*)$ 是半群（满足封闭性和结合律），即 $(R,*)$ 封闭且满足结合律：对于任意 $a,b,c \in R$，有 $(a*b)*c = a*(b*c)$；

（3）两种运算满足两个分配律：$c*(a+b) = c*a+c*b$ 和 $(a+b)*c = a*c+b*c$，其中 a，b，c 是 R 中的元素。

则称该集合 R 和两个二元运算构成的代数结构为“环”，记作 $(R,+,*)$。

上述定义中，分配律为加法运算和乘法运算之间建立了相互关系，从中可以得出许多重要结论。

4.3.2 其它与环相关的概念

其它与环相关的概念还包括交换环（commutative ring）、含幺环（ring with identity，ring with unit 或 unital ring）等。

4.3.2.1 交换环

环中的加法运算要求满足交换律（阿贝尔群），然而，乘法运算无须满足交换律。也就是说，环 R 中可能存在满足 $ab \neq ba$（其中的乘法符号可省略，下同）的元素 a 和 b。对于环 R 中所有的 a 和 b，如果环中乘法运算满足 $ab = ba$，这样的环称为交换环。

4.3.2.2 含幺环

每个环在加法下都含有单位元（幺元），但在环中乘法下无需含有单位元。如果环在乘法下也含有单位元，就称为含幺环。乘法单位元可以称为 1（one），$1 \in R$，可使得对任意 $a \in R$，有 $1 * a = a * 1 = a$ 。既是含幺环又是交换环的代数结构，称为含幺交换环。

如果环在乘法下有单位元，就可以定义逆元。如果含幺环 R 中的非零元素 a 同时具有左逆元和右逆元，即有 $ab = 1$（b 为右逆元，是环中的元素）和 $ca = 1$（c 为左逆元，是环中的元素），则 b 和 c 必定是环中的同一个元素，这个元素就简称为 a 的逆元，记作 a^{-1}。环无须满足每个元素都有乘法逆元。在交换环中，一个元素的左逆元必定也是右逆元。环中具有逆元的非零元素称为环的单位（unit），并非每个非零元素都是单位。

4.3.3 一些重要实例

环的一些重要实例包括：

（1）$\mathbb{Z}$：整数环；
（2）$\mathbb{Z}_n$：模 n 的整数环；
（3）$\mathbb{F}[x]$：域 $\mathbb{F}$ 上的多项式环，由系数都在 $\mathbb{F}$ 中的所有多项式构成，运算采用多项式的常规加法和乘法；
（4）$\mathbb{F}(x)$：域 $\mathbb{F}$ 上的有理函数环，由 $\mathbb{F}$ 上的所有有理函数构成，运算采用有理函数的常规加法和乘法。有理函数（rational function，或一元有理函数）是形如 $f(x)/g(x)$ 的表达式，其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是系数都是 $\mathbb{F}$ 中的多项式。另外，首一有理函数（monic rational function）是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的首项系数都等于 1 的有理函数。
（5）$\mathbb{F}[x, y]$：二元多项式环；
（6）$\mathbb{F}(x, y)$：二元有理函数环。

4.4 域

1910 年，Steinitz 发表了《域的代数理论》，这成为抽象代数的重要里程碑。他提出素域（即素数域）的概念，定义了特征数为 p 的域，证明了每个域可由其素域经扩展而得到。

4.4.1 域的概念

域是对环概念的扩展和加强，简言之，一个域是一个具有良好乘法逆运算的交换环。在上述环的定义中，若其中的半群结构 $(R,*)$ 也满足含单位元、有逆元，并满足交换律（即 $\mathbb{R}$ 是含幺交换环），且所有元素在两种二元运算下满足分配律，则称之为域。

具体来说，域的概念如下：

定义 4.4 域 $\mathbb{F}$ 是一个至少包含两个元素的交换环（通常要求是含幺环），含有两个二元运算，称为加法（+）和乘法（$*$），并满足如下性质：

（1）$(F,+)$ 是一个阿贝尔群；

（2）$(F,*)$ 满足封闭性，且所有非零元素构成的集合在乘法下是一个阿贝尔群。

（3）对于集合 $\mathbb{F}$ 中的所有 a、b、c，分配律 $(a+b)*c = a*c+b*c$ 都成立。

从上述定义可以看出，域是一种特殊的环，需要满足的要求比环更为严格。域在交换环的基础上，还增加了二元运算–除法，要求元素（除零元以外）可以作除法运算，即每个非零的元素都要有乘法逆元。由此可见，域是一种可以进行加、减、乘、除（除零元以外）运算的代数结构，是数域与四则运算的推广。**在普通加法和乘法运算下，整数集合不是域**（但是是环），因为整数的倒数不是整数，而有理数集 $\mathbb{Q}$、实数集 $\mathbb{R}$ 以及复数集 $\mathbb{C}$，都是域的常见实例。

线性代数中的绝大多数常见的规则在任何域中都成立。域的任何一个子集，如果在继承的加法和乘法运算下也构成域，则称为子域，比如实数域就是复数域的一个子域。

4.4.2 有限域

在构建 MPC 协议时，经常会使用有限域。

定义 4.5 有限域也被称为伽罗瓦域（Galois Field，GF），是仅含有限个元素的域，记作 $\mathbb{F}_q$ 或 $GF(q)$，其中 q 为该有限域中的元素个数。

有限域这一概念是伽罗瓦于 18 世纪 30 年代研究代数方程根式求解问题时引入的。

元素个数相同的有限域是同构的。两个集合（比如两个有限域）同构，不是指两者完全相同，而是指两者的对应元素在集合里面的地位是相同的。

有限域的特征数必为某一质数 p，不存在元素个数既不是质数也不是质数幂的有限域。因此，它含的质域同构于 $\mathbb{Z}_p$。若 $\mathbb{F}$ 是特征为 p 的有限域，则 $\mathbb{F}$ 中元素的个数为 p^n，n 为某一正整数，反过来说，含有 p^n 个元素的有限域称为特征为 p 的有限域。因此，通常用 $GF(p^n)$ 表示 p^n 个元素的有限域。$GF(p^n)$ 的乘法群是 p^n-1 阶的循环群。此外，在研究中，通常也对含有 2^m 个元素的有限域和含有 p 个元素的有限域感兴趣，其中 p 为奇质数，分别称为二进制域（binary field）$\mathbb{F}_{2^m}$ 和质数域（prime field，或称为素数域、素域）$\mathbb{F}_p$。

质数域中涉及到这样一个定理（《现代密码学及其应用》[1] 一书中给出了该定理的证明）：*模 p 的整数环 $\mathbb{Z}_p$ 是一个域，当且仅当 p 是一个素数。*

由 $\mathbb{F}_q$ 的所有非零元素构成的集合记作 $\mathbb{F}_q^*$，$\mathbb{F}_q^*$ 的每个元素都有逆元，因此，$\mathbb{F}_q^*$ 在乘法运算下是一个有限群。此外，对于每个 q，$\mathbb{F}_q^*$ 都是一个循环群，这意味着 $\mathbb{F}_q^*$ 可以由单个元素来生成，即每个有限域都有本原元。

定义 4.6 *有限域 $\mathbb{F}_q$ 中的本原元是这样一个元素：域中每个非零元素都可以用该元素的幂来表示。*

由此不难想出：有限域的本原元并不唯一。

4.4.3 与域相关的几个概念

与域相关的常用概念还有一元多项式、扩张域、分圆多项式等，简介如下。

4.4.3.1 一元多项式

域 $\mathbb{F}$ 上的一元多项式（有时也直接称为域 $\mathbb{F}$ 上的多项式）是形如

$$p(x) = p_n x^n + p_{n-1}x^{n-1} + \cdots + p_1 x + p_0 \tag{4.1}$$

的数学表达式，其中 $p_n, p_{n-1}, \cdots, p_1, p_0$ 都是域 $\mathbb{F}$ 中的非零元素，称为一元多项式的系数或域的标量，x 是未定变量的形式化符号。系数的下标称为系数的指数（index），表达式 $p_j x^j$ $(j \in [n])$ 称为项（term），x^j 称为多项式的一元单项式。多项式 $p(x)$ 的次数是首项指数的整数值（即最高次数），记作 $\deg p(x)$ 。零多项式是所有系数都等于零的多项式，其次数为 $-\infty$ 。首一多项式（monic polynomial）是首项系数为域中元素 1 的多项式。

4.4.3.2 扩张域

一般来说，总是存在一种简单的结构来将一个域扩张或扩大为更大的域。举例来说，二进制域 $\mathbb{F}_2$ 可以扩展为域 $\mathbb{F}_{2^m}$，称为 $\mathbb{F}_2$ 的扩张域（extension field），简称为扩域。同样地，此类结构可以将域 $\mathbb{F}_q$ 扩展为域 $\mathbb{F}_{q^m}$，其中 q 为素数或素数的幂。被扩张的域称为基域（ground field）。

这种结构是很普遍的。给定任意域 $\mathbb{F}$ 和 $\mathbb{F}$ 上的 m 次不可约多项式 $p(x)$，$\mathbb{F}$ 称为基本域，简称基域，用于扩展，$\mathbb{F}$ 的扩张域可以构造为商环 $\mathbb{F}[x]/\langle p(x)\rangle$。

4.4.3.3 分圆多项式（cyclotomic polynomial）

首先看素因式。素因式是指不能再分解的因式。以正整数为例，一个正整数的素因式是指该正整数可以分解成的素数的乘积。例如，12 可以分解成 $2\times 2\times 3$，其中 2 和 3 都是素数，所以 2，2 和 3 是 12 的素因式。素因式在数论、代数和密码学等领域中有广泛的应用。

对任意域 $\mathbb{F}$ 来说，多项式 x^n-1 都是很重要的，因为 x^n-1 的 n 个零根是域 $\mathbb{F}$ 本身或其扩张域中的 n 个单位根。该多项式在任何域中均可以根据素因式的次序分解为

$$x^n-1=p_1(x)p_2(x)\cdots p_k(x), \tag{4.2}$$

这些素因式依赖于域 $\mathbb{F}$。这些素因式中如果有任何一个因式的次数大于 2，则可以用于对域 $\mathbb{F}$ 进行扩张，那么该多项式在此扩张域中就具有零根。

x^n-1 在有理域上的素因式称为分圆多项式，每一个这样的素因式必定是复数域 $\mathbb{C}$ 上的形如 $x-\omega_n^l$ 的因式之积，其中的 $\omega_n^l=e^{-2\pi l/n}$，需要将这些因式一起相乘以得到系数都是有理数的多项式。由此，分圆多项式的定义为

$$\Phi_n(x)=\prod_{gcd(i,n)=1}(x-\omega_n^i), \tag{4.3}$$

可以证明该式的系数都是整数。

在素数域 $\mathbb{F}_p$ 中，分圆多项式可写成如下形式：

$$x^n-1=\prod_{l=0}^{n-1}(x-\omega^l), \tag{4.4}$$

此时，ω 是域 $\mathbb{F}_p$ 中或其扩张域 $\mathbb{F}_{p^k}$ 中的一个阶数为 n 的元素。

总结一下，从结构复杂性上看，域 $\subset$ 环 $\subset$ 群（在运算种类和限制条件上）。域要求最严格（两个运算，且非零元可除），环次之（两个运算，但不一定可除），群最基础（一个运算）。

除了群、环、域，抽象代数还包括其他很丰富的内容，比如，伯克霍夫、冯·诺伊曼、坎托罗维奇和斯通等人于 1933 ~ 1938 年所做的工作，确定了格论在代数学中的地位；20 世纪 40 年代中叶起，作为线性代数的推广，模论得到了进一步的发展并产生了深刻的影响。

4.5 向量空间

在抽象代数中，向量空间（Vector Space，也称为“线性空间”）是一个定义了“向量加法”和“标量乘法”两种运算的代数结构，它将几何中“向量”的概念抽象为适用于任意域的数学对象。向量空间不仅是线性代数的基础，也是抽象代数中研究代数结构的重要对象。

4.5.1 核心定义

向量空间的定义如下：

定义 4.7 一个向量空间 V 必须包含两个集合：

- 向量集合：包含所有向量（元素）。
- 标量域（Scalar Field，提供对向量进行“缩放”运算的数的集合）：通常记为 F（如实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$）。

并且满足如表 4–1 所示的 8 条公理（通常分组为 5 条加法公理和 5 条标量乘法公理，共 10 条基本运算性质，表中假设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$，$a, b \in F$）。

4.5.2 关键概念

向量空间中的关键概念包括：

- 线性组合：形如 $a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_nv_n$ 的表达式。
- 线性相关/无关：如果存在不全为零的标量使得线性组合为零，则向量组线性相关；否则线性无关。
- 基（Basis）：向量空间中的一组极大线性无关组。基中的向量个数称为空间的维数。
- 子空间（Subspace）：向量空间 V 的一个子集 W，如果 W 本身也满足向量空间的所有公理，则 W 是 V 的子空间。

表 4–1 向量空间的 8 条公理

公理类型	公理名称	数学表达式
加法公理（针对向量加法 $+: V \times V \to V$）		
A1	加法封闭性	$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$
A2	加法结合律	$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
A3	加法交换律	$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
A4	加法单位元（零向量）	$\exists \mathbf{0} \in V, \forall \mathbf{v} \in V, \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
A5	加法逆元（负向量）	$\forall \mathbf{v} \in V, \exists (-\mathbf{v}) \in V, \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
标量乘法公理（针对标量乘法 $\cdot: F \times V \to V$）		
S1	标量乘法封闭性	$\forall a \in F, \forall \mathbf{v} \in V, a \cdot \mathbf{v} \in V$
S2	标量分配律（对标量）	$\forall a, b \in F, \forall \mathbf{v} \in V, (a + b) \cdot \mathbf{v} = a \cdot \mathbf{v} + b \cdot \mathbf{v}$
S3	向量分配律（对向量）	$\forall a \in F, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, a \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a \cdot \mathbf{u} + a \cdot \mathbf{v}$
S4	标量乘法结合律	$\forall a, b \in F, \forall \mathbf{v} \in V, a \cdot (b \cdot \mathbf{v}) = (ab) \cdot \mathbf{v}$
S5	标量单位元	$\forall \mathbf{v} \in V, 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$，其中 1 是 F 的乘法单位元

4.5.3 重要性质

向量空间的重要性质包括：

- 唯一性：零向量是唯一的；每个向量的负向量也是唯一的。
- 维度不变性：在同一个域上，所有基的向量个数相同（即维数固定）。
- 同构：任何 n 维向量空间都与 F^n（n 元组空间）同构。

4.5.4 向量空间的常见例子

常见的向量空间示例如下：

- 几何空间：$\mathbb{R}^2$（平面向量）、$\mathbb{R}^3$（空间向量）、$\mathbb{R}^n$（所有 n 维实向量构成的集合，是实向量空间）。
- 函数空间：所有多项式函数构成的集合，在实数域上构成向量空间，比如 $P_n(\mathbb{R})$ 为次数不超过 n 的实系数多项式集合。
- 矩阵空间：所有 $m \times n$ 矩阵构成的集合，比如 $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ 是所有 $m \times n$ 实矩阵的集

合。

4.6 抽象代数在 MPC 中的应用

抽象代数在 MPC 中的主要应用场景包括：

- 秘密分享：基于有限域算术（如 Shamir 秘密分享），将秘密拆分为多个份额并分发给各参与方，只有达到阈值的份额才能重构秘密，这是绝大多数 MPC 协议的基础。
- 同态加密：依赖于环或群上的同态性质（如 RSA、ElGamal、Paillier 等非对称加密算法），允许在密文上直接进行计算，是实现某些 MPC 架构（如基于同态加密的实用 MPC 协议）的关键工具。
- 零知识证明与承诺方案：广泛使用群论、有限域等结构来构建（如 Schnorr 协议、Pedersen 承诺等），用于在 MPC 中验证计算的正确性而不泄露额外信息。
- 混淆电路：其安全性和效率优化依赖于布尔电路（可视为一种代数结构）的加密与计算，是两方 MPC 的主流技术之一。
- 多方协议的具体计算模型：许多专用 MPC 协议直接在有限域或环上定义算术电路或布尔电路，所有计算都在该代数结构内完成，以保证语义安全与正确性。

4.7 经典教材

抽象代数领域的经典教材包括：

1. 入门级（适合自学）
   - Fraleigh《A First Course in Abstract Algebra》：被誉为“启蒙神书”，语言通俗易懂，例子丰富（如用钟表解释模运算），习题梯度设置合理，非常适合零基础入门。
   - Gallian《Contemporary Abstract Algebra》：讲解直观，动机清晰，阅读体验像看小说，每章会介绍相关人物，趣味性强。
   - Artin《Algebra》：内容广博，涉及代数学各分支的入门，适合自学，但系统性稍弱。
2. 进阶级（内容详实，理论严谨）
   - Hungerford《Algebra》：GTM（Graduate Texts in Mathematics）系列经典，系统性极强，命题证明细致，适合希望深入理解理论的读者。
   - Rotman《Advanced Modern Algebra》：内容非常详尽，是许多学校代数博士资格考试的参考书。

- ► Jacobson《Basic Algebra》：两卷本大部头，内容丰富，由浅入深，但阅读难度较大，需投入较多精力。

3. 其它经典
   - ► 柯斯特利金《代数学引论》：苏式教材风格，逻辑严密，先引入群环域再讲线性空间，与国内传统高代讲法不同。
   - ► 席南华《基础代数》：基于柯斯特利金教材的改良版，国科大讲义，适合有一定基础后阅读。
   - ► 赵春来、徐明曜《抽象代数》：北京大学规划教材，内容经典。

参考文献

[1] Richard E. Blahut. 现代密码学及其应用（Cryptography and Secure Communication）. 机械工业出版社，2018.4.